7 Differentialrechnung

Aufgabe 7.1. Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(t) = \begin{cases} t + 2t^2 \sin(1/t) & t \neq 0, \\ 0 & t = 0. \end{cases}$$

(i) Zeigen Sie, dass f auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ differenzierbar ist und berechnen Sie $f'(t)$ für alle $t \neq 0$.

(ii) Zeigen Sie, dass f an der Stelle $t = 0$ differenzierbar ist und dass $f'(0) = 1$.

(iii) Zeigen Sie, dass f' auf dem Intervall $(-1; 1)$ beschränkt ist.

(iv) Zeigen Sie, dass f auf keinem noch so kleinen Intervall $(-h; h)$ für $h > 0$ monoton wachsend ist.

Aufgabe 7.2. Sei $\varepsilon > 0$ und $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) = |x|^{1+\varepsilon}.$$

Zeigen Sie, dass f auf ganz $\mathbb{R}$ differenzierbar ist.

Aufgabe 7.3. Sei $f : (0; +\infty) \to (0; +\infty)$ definiert durch

$$f(x) = \pi x^2 + \log(1 + x) \sin(\pi x).$$

Zeigen Sie, dass f bijektiv ist und f^{-1} überall (d.h. auf $(0; +\infty)$) differenzierbar ist. Berechnen Sie ferner $(f^{-1})'(\pi)$.

Aufgabe 7.4. Betrachten Sie die Funktion

$$f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 36x + 108.$$

Bestimmen Sie, auf welchen Intervallen f

(i) positiv oder negativ ist,

(ii) monoton wachsend oder fallend ist,

(iii) konvex oder konkav ist.

(iv) Klassifizieren Sie alle Extrema von f.

Hinweis: $f(-6) = 0$.

Aufgabe 7.5. Sei I ein offenes Intervall $f : I \to \mathbb{R}$ differenzierbar. Seien $a, b \in I$ und $\sigma \in \mathbb{R}$ so, dass

$$f'(a) < \sigma < f'(b).$$

Zeigen Sie, dass ein $\xi \in (a; b)$ existiert mit $f'(\xi) = \sigma$.
Hinweis: Betrachten Sie $\varphi(t) = f(t) - \sigma t$.